
Software Requirements Specification

for

SIMADA

Version 1.2 approved

Prepared by:

1. Daffa Ibnu Abdillah - 1232001033
2. Ilham Buwana Putra - 1222001017
3. Lidya Stephanie Arthania Sitorus - 1232001038
4. Muhammad Alfi Anfahsa - 1232001022
5. Muhammad Rafli Pradana - 1232001048

Informatika
Universitas Bakrie

2026

Revision History

Nama	Tanggal	Alasan Perubahan	Versi
The Gang	2026-04-13	Inisiasi dokumen berdasarkan KAK	1.0
The Gang	2026-04-27	Integrasi Analisis FPA & Estimasi Biaya	1.1
The Gang	2026-05-03	Ubah klasifikasi projek (COCOMO) menjadi tipe Semi-Detached	1.2

Daftar Isi

1	Introduction	4
1.1	Purpose	4
1.2	Document Conventions	4
1.3	Intended Audience and Reading Suggestions	4
1.4	Product Scope	4
1.5	References	4
2	Overall Description	5
2.1	Product Perspective	5
2.2	Product Functions	5
2.3	User Classes and Characteristics	5
2.4	Operating Environment	5
2.5	Design and Implementation Constraints	6
2.6	User Documentation	6
2.7	Assumptions and Dependencies	6
3	External Interface Requirements	6
3.1	User Interfaces	6
3.2	Hardware Interfaces	6
3.3	Software Interfaces	7
3.4	Communications Interfaces	7
4	System Features	8
4.1	Manajemen Pengguna (Role-Based Access)	8
4.1.1	Description and Priority	8
4.1.2	Functional Requirements	8
4.2	Manajemen Modul Pengadaan	8
4.2.1	Description and Priority	8
4.2.2	Functional Requirements	8
4.3	Manajemen Tracking Progress dan Dasbor	9
4.3.1	Description and Priority	9
4.3.2	Functional Requirements	9
4.4	Generasi Dokumen dan Berita Acara	9
4.4.1	Description and Priority	9
4.4.2	Functional Requirements	9
4.5	Sistem Notifikasi Otomatis	9
4.5.1	Description and Priority	9
4.5.2	Functional Requirements	9
4.6	Integrasi Sistem Eksternal	10
4.6.1	Description and Priority	10
4.6.2	Functional Requirements	10
4.7	Akses Informasi Publik	10
4.7.1	Description and Priority	10
4.7.2	Functional Requirements	10
4.8	Functional Requirements Summary	10

5	Other Nonfunctional Requirements	12
5.1	Performance Requirements	12
5.2	Safety Requirements	12
5.3	Security Requirements	12
5.4	Software Quality Attributes	12
5.5	Business Rules	12
5.6	Non-Functional Requirements Summary	12
6	Other Requirements	13
7	Function Point Analysis (FPA) dan Estimasi Proyek	14
7.1	Pemetaan Kebutuhan Atomik ke Komponen FPA	14
7.2	Identifikasi Komponen dan Unadjusted Function Point (UFP)	15
7.3	Perhitungan Value Adjustment Factor (VAF)	17
7.4	Estimasi Effort, Durasi, dan Biaya (COCOMO)	17
A	Appendix A: Glossary	20
B	Appendix B: Analysis Models	20
C	Appendix C: To Be Determined List	21

1 Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk sistem SIMADA (Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa). Tujuan utamanya adalah memberikan panduan teknis bagi tim pengembang dan memastikan bahwa seluruh fungsi koordinasi, pengendalian manajemen, serta transparansi pengadaan di Kabupaten Kebumen dapat terpenuhi sesuai standar keamanan terkini.

1.2 Document Conventions

Penulisan dokumen ini mengikuti standar IEEE 830. Setiap kebutuhan fungsional akan diberikan identitas unik (misal: REQ-1) untuk memudahkan ketelusuran (*traceability*) selama fase pengujian. Istilah teknis merujuk pada glosarium di bagian lampiran.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan bagi:

- **Pengembang (Penyedia Jasa):** Untuk memahami logika sistem dan batasan teknis.
- **Analisis Sistem:** Sebagai dasar pembuatan desain database dan alur sistem.
- **PPKom:** Untuk memverifikasi bahwa keluaran pekerjaan sesuai dengan target KAK.
- **Dinas Kominfo:** Sebagai referensi standar keamanan dan lingkungan server.

1.4 Product Scope

SIMADA adalah platform berbasis web yang menggantikan proses koordinasi pengadaan manual menjadi digital. Sistem ini bertindak sebagai alat bantu integrasi data dari aplikasi SPSE, SIRUP, dan E-Katalog lokal untuk menyajikan laporan realisasi anggaran, pelacakan progres, dan otomatisasi administrasi (seperti pembuatan Berita Acara).

1.5 References

Dokumen ini mengacu pada regulasi berikut:

- [1] Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- [2] Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- [3] Peraturan Bupati Kebumen No. 108 Tahun 2021 tentang SOTK Sekretariat Daerah.
- [4] Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengembangan SIMADA Tahun 2025.

2 Overall Description

2.1 Product Perspective

SIMADA merupakan sistem baru yang dikembangkan untuk menggantikan aplikasi lama yang telah ditutup karena alasan keamanan. Sistem ini bersifat komplementer terhadap sistem nasional (SPSE) dengan fokus pada kebutuhan data spesifik di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2.2 Product Functions

Fungsi utama sistem ini mencakup:

- Manajemen Pengguna berdasarkan peran (*Role-Based Access Control*).
- Pengelolaan data e-Tendering, e-Pengadaan Langsung, dan e-Purchasing.
- Dasbor pemantauan progres real-time.
- Sistem notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan Email.
- Modul integrasi dengan aplikasi eksternal (SIRUP, SPSE, E-Katalog).
- Modul pelaporan otomatis dalam format PDF dan Spreadsheet.

2.3 User Classes and Characteristics

Berdasarkan rekomendasi Wiegers untuk identifikasi profil pengguna, sistem ini membagi akses menjadi:

- **Administrator:** Memiliki kontrol penuh atas konfigurasi sistem dan database.
- **PA/KPA:** Memantau capaian strategis dan laporan agregat pengadaan.
- **PPK (Pejabat Pembuat Komitmen):** Mengelola progres teknis paket pekerjaan dan dokumen kontrak.
- **Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan:** Mengelola proses seleksi dan input data pemenang.
- **Masyarakat Umum:** Akses terbatas pada informasi publik kegiatan pengadaan.

2.4 Operating Environment

- **Server Side:** Linux/Unix Operating System pada infrastruktur Dinas Kominfo.
- **Backend:** PHP versi ≥ 8.1 dengan Framework Laravel.
- **Database:** MySQL atau PostgreSQL.
- **Client Side:** Browser web modern (Chrome, Firefox, Safari) dengan dukungan Progressive Web App (PWA).

2.5 Design and Implementation Constraints

- **Teknologi:** Wajib menggunakan teknologi *open source*.
- **Keamanan:** Wajib memenuhi standar keamanan server Pemkab dan terintegrasi dengan Tanda Tangan Digital.
- **Waktu:** Penyelesaian seluruh modul diestimasi memakan waktu sekitar 4 bulan (berdasarkan penyesuaian sumber daya riil), dengan mengupayakan percepatan untuk mendekati target awal KAK (90 hari).

2.6 User Documentation

Penyedia jasa wajib menyerahkan:

- Buku Panduan Pengguna (Hardcopy & Softcopy).
- Dokumen Teknis (Struktur Database & Flowchart Sistem).
- File Manual Penggunaan dalam media penyimpanan eksternal.

2.7 Assumptions and Dependencies

- **Asumsi:** Data dari sistem SPSE tersedia dan dapat diakses untuk kebutuhan integrasi.
- **Ketergantungan:** Tersedianya koneksi internet yang stabil untuk fungsi notifikasi WhatsApp dan sinkronisasi API eksternal.

3 External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- **Penamaan Menu:** Menu dalam aplikasi harus disesuaikan dengan istilah yang ada pada aplikasi SPSE atau mengacu pada proses dan hasil yang akan ditampilkan di layar.
- **Output Visual:** Aplikasi harus menyediakan dasbor yang mampu menampilkan tabel dan grafik. Grafik dan tabel ini setidaknya menampilkan data Rencana Anggaran (Pagu) dan Realisasi Anggaran (Kontrak) berdasarkan OPD, jenis, metode, dan waktu pengadaan.
- **Cetak Dokumen:** Layar aplikasi harus memiliki fungsionalitas layaknya aplikasi PDF, di mana pengguna dapat mencetak, menyalin (*copy*), dan mengunduh setiap *output* ke dalam format *spreadsheet* atau PDF.

3.2 Hardware Interfaces

Secara spesifik, tidak ada perangkat keras khusus di sisi klien selain perangkat standar (PC, Laptop, Smartphone). Untuk output, sistem berinteraksi secara logis dengan perangkat Layar (*Screen*) dan Printer yang terhubung pada klien.

3.3 Software Interfaces

- **Sistem Operasi Server:** Aplikasi berjalan di atas *Linux/Unix Server Operating System*.
- **Integrasi Sistem Eksternal:** Sistem harus memiliki fasilitas / *Application Programming Interface* (API) untuk berintegrasi dengan sistem eksternal, yaitu SPSE, SIRUP, dan E-Katalog.
- **Otentikasi Dokumen:** Sistem berinteraksi dengan layanan penyedia Tanda Tangan Digital untuk kebutuhan pengesahan dokumen.

3.4 Communications Interfaces

Sistem harus mampu berkomunikasi melalui jaringan internet (HTTP/HTTPS). Untuk fungsi pemberitahuan, sistem wajib terintegrasi dengan *gateway* komunikasi WhatsApp (menggantikan fungsi SMS) serta *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP) untuk pengiriman Email.

4 System Features

Bagian ini diorganisasikan berdasarkan fungsionalitas utama aplikasi dan diuraikan secara atomik (menggunakan pendekatan CRUD - *Create, Read, Update, Delete* dan operasi *Output*) guna mempermudah keterlacakan metrik perhitungan *Function Point Analysis* (FPA).

4.1 Manajemen Pengguna (Role-Based Access)

4.1.1 Description and Priority

Fitur ini mengatur hak akses dan kewenangan setiap aktor yang terlibat dalam proses pengadaan. Prioritas: **Tinggi**.

4.1.2 Functional Requirements

- **REQ-USR-01:** Sistem mampu menyimpan data pengguna baru (*Create*).
- **REQ-USR-02:** Sistem mampu membaca dan memverifikasi kredensial pengguna untuk *Login* (*Read*).
- **REQ-USR-03:** Sistem mampu memperbarui data dan hak akses pengguna (*Update*).
- **REQ-USR-04:** Sistem mampu menghapus atau menonaktifkan data pengguna (*Delete*).
- **REQ-USR-05:** Sistem mampu membatasi otorisasi antarmuka berdasarkan peran fungsional (*Logic*).

4.2 Manajemen Modul Pengadaan

4.2.1 Description and Priority

Modul inti untuk mengelola metode pengadaan yang meliputi e-Tendering, e-Pengadaan Langsung, dan e-Purchasing. Prioritas: **Tinggi**.

4.2.2 Functional Requirements

- **REQ-PRC-01:** Sistem mampu menyimpan entri data paket pengadaan baru (*Create*).
- **REQ-PRC-02:** Sistem mampu memperbarui detail data paket pengadaan (*Update*).
- **REQ-PRC-03:** Sistem mampu menampilkan daftar dan detail paket pengadaan (*Read*).
- **REQ-PRC-04:** Sistem mampu menyimpan entri data personil dan SKP (*Create/Update*).
- **REQ-PRC-05:** Sistem mampu melakukan validasi *crosscheck* ganda terhadap data personil untuk mencegah *overlap* jadwal pekerjaan (*Logic*).

4.3 Manajemen Tracking Progress dan Dasbor

4.3.1 Description and Priority

Fitur pemantauan untuk melacak status pelaksanaan setiap paket pengadaan. Prioritas: **Tinggi**.

4.3.2 Functional Requirements

- **REQ-TRK-01:** Sistem mampu menyimpan dan memperbarui data progres pelaksanaan pekerjaan (Create/Update).
- **REQ-TRK-02:** Sistem mampu menampilkan riwayat progres pekerjaan (Read).
- **REQ-TRK-03:** Sistem mampu menampilkan dasbor pemantauan utama (Read).
- **REQ-TRK-04:** Sistem mampu menghasilkan *output* laporan rekapitulasi pengadaan yang dapat diurutkan (Output).
- **REQ-TRK-05:** Sistem mampu menghasilkan *output* visual berupa grafik dan agregasi pada dasbor (Output).

4.4 Generasi Dokumen dan Berita Acara

4.4.1 Description and Priority

Sistem mampu secara otomatis membangkitkan dokumen laporan dan berita acara spesifik. Prioritas: **Tinggi**.

4.4.2 Functional Requirements

- **REQ-DOC-01:** Sistem mampu men-*generate* dokumen Berita Acara Pemenang berdasarkan data pengadaan (Output).
- **REQ-DOC-02:** Sistem mampu men-*generate* draf surat pemberitahuan Kepala UKPBJ (Output).
- **REQ-DOC-03:** Sistem mampu mengeksport data laporan ke format PDF dan *Spreadsheet* (Output).

4.5 Sistem Notifikasi Otomatis

4.5.1 Description and Priority

Pengiriman pemberitahuan otomatis seiring dengan berjalannya tahapan pengadaan. Prioritas: **Menengah**.

4.5.2 Functional Requirements

- **REQ-NOT-01:** Sistem mampu merekam/menyimpan log pengiriman notifikasi (Create).
- **REQ-NOT-02:** Sistem mampu mengirimkan notifikasi otomatis ke *WhatsApp* dan *Email* pengguna (Output).

4.6 Integrasi Sistem Eksternal

4.6.1 Description and Priority

Modul khusus yang menjembatani tarikan data dari aplikasi SPSE, SIRUP, dan E-Katalog. Prioritas: **Tinggi**.

4.6.2 Functional Requirements

- **REQ-INT-01:** Sistem mampu membaca dan melakukan sinkronisasi data dari API SPSE (Read).
- **REQ-INT-02:** Sistem mampu membaca dan melakukan sinkronisasi data dari API SIRUP (Read).
- **REQ-INT-03:** Sistem mampu membaca dan melakukan sinkronisasi data dari API E-Katalog (Read).

4.7 Akses Informasi Publik

4.7.1 Description and Priority

Fitur pencarian dan penayangan informasi kegiatan pengadaan secara terbuka. Prioritas: **Rendah**.

4.7.2 Functional Requirements

- **REQ-PUB-01:** Sistem mampu menampilkan tabel agregat informasi publik tanpa otentikasi *login* (Read).

4.8 Functional Requirements Summary

Tabel berikut merupakan rekapitulasi seluruh kebutuhan fungsional tingkat atomik beserta prioritasnya.

No	Functional Requirements (Atomic)	Must	NTH	Irrlv.
1	REQ-USR-01: Menyimpan data pengguna baru	✓		
2	REQ-USR-02: Memverifikasi <i>login</i> pengguna	✓		
3	REQ-USR-03: Memperbarui data pengguna	✓		
4	REQ-USR-04: Menghapus/menonaktifkan pengguna	✓		
5	REQ-USR-05: Membatasi otorisasi antarmuka	✓		
6	REQ-PRC-01: Menyimpan data paket pengadaan	✓		
7	REQ-PRC-02: Memperbarui data paket pengadaan	✓		
8	REQ-PRC-03: Menampilkan daftar/detail paket	✓		
9	REQ-PRC-04: Menyimpan data personil	✓		
10	REQ-PRC-05: Validasi <i>crosscheck</i> personil	✓		
11	REQ-TRK-01: Menyimpan/update data progres	✓		
12	REQ-TRK-02: Menampilkan riwayat progres	✓		
13	REQ-TRK-03: Menampilkan dasbor utama	✓		
14	REQ-TRK-04: <i>Output</i> laporan rekapitulasi	✓		
15	REQ-TRK-05: <i>Output</i> grafik dasbor	✓		
16	REQ-DOC-01: <i>Generate</i> Berita Acara	✓		
17	REQ-DOC-02: <i>Generate</i> surat UKPBJ	✓		
18	REQ-DOC-03: Ekspor PDF / Spreadsheet	✓		
19	REQ-NOT-01: Menyimpan log notifikasi	✓		
20	REQ-NOT-02: <i>Output</i> notifikasi WA/Email		✓	
21	REQ-INT-01: Tarik data API SPSE	✓		
22	REQ-INT-02: Tarik data API SIRUP	✓		
23	REQ-INT-03: Tarik data API E-Katalog	✓		
24	REQ-PUB-01: Menampilkan info publik		✓	

Tabel 1: Matriks Rekapitulasi Kebutuhan Fungsional

5 Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-PRF-01:** Sistem harus berjalan dengan ringan dan responsif, menggunakan teknologi *Progressive Web App* (PWA) agar dapat diakses secara maksimal meski melalui perangkat bergerak.
- **NFR-PRF-02:** Waktu muat (*load time*) halaman dasbor laporan diusahakan tidak lebih dari 3 detik saat memproses rekapitulasi data.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-SAF-01:** Sistem harus memiliki mekanisme pencadangan (*backup*) database secara berkala untuk mencegah kehilangan data atau kerugian jika terjadi kegagalan perangkat keras pada server Kominform.

5.3 Security Requirements

- **NFR-SEC-01:** Aplikasi harus diprogram menggunakan standar keamanan *framework* modern (*Laravel*) untuk memitigasi celah kerentanan seperti *SQL Injection* dan *Cross-Site Scripting* (XSS).
- **NFR-SEC-02:** Akses menuju basis data hanya dapat dilakukan dengan otorisasi pengguna yang divalidasi oleh sistem.

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-QAT-01: Maintainability:** Penyedia harus menyerahkan *source code* utuh, struktur *database*, dan dokumentasi lengkap di dalam *harddisk* eksternal.
- **NFR-QAT-02: Usability:** Sistem wajib menyertakan Buku Panduan Pengguna (cetak dan *softcopy*) serta akan dilakukan proses pelatihan (*Transfer of Knowledge*).

5.5 Business Rules

- **NFR-BUS-01:** Admin tidak diperkenankan melakukan perubahan pada substansi dokumen lelang, melainkan hanya mengelola konfigurasi aplikasi dan *user*.
- **NFR-BUS-02:** Sinkronisasi personil antar paket pekerjaan wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya *overlap* atau kelebihan beban kerja pada Pokja Pemilihan.

5.6 Non-Functional Requirements Summary

Tabel berikut merupakan rekapitulasi untuk seluruh kebutuhan non-fungsional sistem.

No	Non-Functional Requirements	Must	NTH	Irrlv.
1	NFR-PRF-01: Dukungan PWA / Responsif	✓		
2	NFR-PRF-02: <i>Load time</i> maksimal 3 detik		✓	
3	NFR-SAF-01: <i>Backup</i> database berkala	✓		
4	NFR-SEC-01: Standar keamanan <i>framework</i>	✓		
5	NFR-SEC-02: Otorisasi akses basis data	✓		
6	NFR-QAT-01: Penyerahan <i>source code</i> utuh	✓		
7	NFR-QAT-02: Buku panduan & Pelatihan	✓		
8	NFR-BUS-01: Batasan wewenang substansi admin	✓		
9	NFR-BUS-02: Sinkronisasi personil antar paket	✓		

Tabel 2: Matriks Rekapitulasi Kebutuhan Non-Fungsional

6 Other Requirements

- *Tidak ada kebutuhan tambahan (legal, internasionalisasi, dll.) yang teridentifikasi di luar cakupan fungsionalitas utama pada fase ini.*

7 Function Point Analysis (FPA) dan Estimasi Proyek

Bagian ini merangkum hasil perhitungan *Function Point Analysis* (FPA) untuk mengestimasi ukuran perangkat lunak, sumber daya, waktu, dan biaya pengembangan sistem SIMADA. Analisis dilakukan menggunakan *IFPUG Function Point* berdasarkan *Functional Requirements* dari Bab 4.

7.1 Pemetaan Kebutuhan Atomik ke Komponen FPA

Untuk menjaga ketelusuran (*traceability*) dan akurasi, setiap fungsi transaksi dalam *System Features* dipetakan berdasarkan kata kerja operasionalnya (misal: "menyimpan" menjadi EI, "menampilkan" menjadi EQ, dan "menghasilkan" menjadi EO). *Logic constraint* (seperti REQ-USR-05 dan REQ-PRC-05) bukan transaksi independen dan dihitung menyatu dalam kerumitan fungsi utamanya.

ID Kebutuhan	Deskripsi Aktivitas (Kata Kerja)	Tipe FPA
Transaksi Sistem (EI, EO, EQ)		
REQ-USR-01	Menyimpan data pengguna baru	EI
REQ-USR-02	Memverifikasi <i>login</i> pengguna	EI
REQ-USR-03	Memperbarui data pengguna	EI
REQ-USR-04	Menghapus/menonaktifkan pengguna	EI
REQ-PRC-01	Menyimpan entri paket pengadaan	EI
REQ-PRC-02	Memperbarui detail paket pengadaan	EI
REQ-PRC-03	Menampilkan daftar/detail paket	EQ
REQ-PRC-04	Menyimpan entri data personil	EI
REQ-TRK-01	Menyimpan/update data progres	EI
REQ-TRK-02	Menampilkan riwayat progres	EQ
REQ-TRK-03	Menampilkan dasbor pemantauan utama	EQ
REQ-TRK-04	Menghasilkan <i>output</i> laporan rekapitulasi	EO
REQ-TRK-05	Menghasilkan <i>output</i> visual grafik dasbor	EO
REQ-DOC-01	Men- <i>generate</i> Berita Acara	EO
REQ-DOC-02	Men- <i>generate</i> surat UKPBJ	EO
REQ-DOC-03	Mengekspor file PDF / Spreadsheet	EO
REQ-NOT-01	Merekam/menyimpan log notifikasi	EI
REQ-NOT-02	Mengirimkan notifikasi WA/Email	EO
REQ-PUB-01	Menampilkan informasi publik	EQ
Komponen Data & Berkas (ILF & EIF)		
REQ-USR-*	Database Logis Pengguna	ILF
REQ-PRC-*	Database Logis Paket & Personil	ILF
REQ-TRK-*	Database Logis Progres	ILF
REQ-DOC-*	Database Logis Dokumen	ILF
REQ-NOT-*	Database Logis Log Notifikasi	ILF
REQ-INT-01	Sinkronisasi Eksternal API SPSE	EIF
REQ-INT-02	Sinkronisasi Eksternal API SIRUP	EIF
REQ-INT-03	Sinkronisasi Eksternal API E-Katalog	EIF

Tabel 3: Pemetaan Kebutuhan Atomik ke Tipe FPA

7.2 Identifikasi Komponen dan Unadjusted Function Point (UFP)

Berdasarkan pemetaan di atas, berikut adalah pembobotan kompleksitas (*Low*, *Average*, *High*) dari seluruh komponen fungsional yang valid. Terdapat penyesuaian bobot akibat ditemukannya fungsi *log* notifikasi dan pengiriman pesan.

Kmp.	Use Case / Deskripsi	Low	Avg	High	Bobot
EI	Login user [REQ-USR-02]	3			3
	Kelola / Input pengguna [REQ-USR-01, 03, 04]	3			3
	Kelola / Input paket pengadaan [REQ-PRC-01, 02]		4		4
	Kelola / Input data personil [REQ-PRC-04]	3			3
	Kelola / Input progres pekerjaan [REQ-TRK-01]		4		4
	Simpan log notifikasi [REQ-NOT-01]	3			3
	Subtotal EI				20
EO	Grafik Dashboard [REQ-TRK-05]			7	7
	Laporan rekap pengadaan [REQ-TRK-04]		5		5
	Generate berita acara & surat [REQ-DOC-01, 02]		5		5
	Export PDF / Spreadsheet [REQ-DOC-03]	4			4
	Kirim notifikasi WA/Email [REQ-NOT-02]	4			4
	Subtotal EO				25
EQ	Lihat dashboard utama [REQ-TRK-03]		4		4
	Lihat daftar / detail paket [REQ-PRC-03]	3			3
	Lihat riwayat progress [REQ-TRK-02]		4		4
	Lihat info publik [REQ-PUB-01]	3			3
	Subtotal EQ				14
ILF	Database User	7			7
	Database Paket Pengadaan		10		10
	Database Progress	7			7
	Database Dokumen		10		10
	Database Notifikasi	7			7
	Subtotal ILF				41
EIF	Integrasi API SPSE [REQ-INT-01]		7		7
	Integrasi API SIRUP [REQ-INT-02]		7		7
	Integrasi API E-Katalog [REQ-INT-03]		7		7
	Subtotal EIF				21
Total Unadjusted Function Point (UFP)					121

Tabel 4: Identifikasi Komponen dan Pembobotan UFP

7.3 Perhitungan Value Adjustment Factor (VAF)

Untuk mendapatkan nilai Function Point akhir, perlu dinilai 14 *General System Characteristics* (GSC) dengan skala 0 (tidak ada pengaruh) hingga 5 (pengaruh sangat kuat). Berikut adalah penjabaran penempatan nilai signifikansi (0-5) untuk setiap GSC berdasarkan karakteristik sistem SIMADA guna memperoleh total nilai *Total Degree of Influence* (TDI) sebesar 38.

No	General System Characteristics (GSC)	Nilai (0-5)
1	<i>The system requires reliable backup and recovery.</i>	4
2	<i>Specialized data communications are required.</i>	4
3	<i>There are distributed processing functions.</i>	2
4	<i>Performance is critical.</i>	3
5	<i>The system runs in an existing, heavily utilized operational environment.</i>	2
6	<i>The system requires on-line data entry.</i>	5
7	<i>The on-line data entry requires transactions over multiple screens/operations.</i>	4
8	<i>ILFs are updated on-line.</i>	4
9	<i>The inputs, outputs, files or inquiries are complex.</i>	3
10	<i>The internal processing is complex.</i>	3
11	<i>The code is designed to be reusable.</i>	2
12	<i>Conversions /installation are included in the design.</i>	0
13	<i>The system is designed for multiple installations in different organizations.</i>	0
14	<i>The system is designed to facilitate change and ease of use.</i>	2
Total Degree of Influence (TDI)		38

Tabel 5: Penilaian 14 General System Characteristics (GSC) untuk SIMADA

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, diperoleh Total Degree of Influence (TDI) sebesar **38**. Rumus VAF:

$$VAF = 0.65 + (0.01 \times TDI)$$

$$VAF = 0.65 + (0.01 \times 38) = \mathbf{1.03}$$

Rumus akhir Function Point (FP):

$$FP = UFP \times VAF$$

$$FP = 121 \times 1.03 \approx \mathbf{124.63} \text{ (dibulatkan menjadi 125 FP)}$$

7.4 Estimasi Effort, Durasi, dan Biaya (COCOMO)

Proyek SIMADA diklasifikasikan ke dalam kategori **COCOMO Semi-detached**. Alasan **Identifikasi Semi-detached**: Proyek ini memiliki tingkat kompleksitas menengah dengan tim yang memiliki pengalaman campuran. Spesifikasi dan batasan proyek sebagian bersifat kaku karena terikat pada regulasi pengadaan pemerintah (Perpres), namun kerangka kerja (PHP/Laravel) dan lingkungan operasionalnya sudah cukup dipahami oleh tim.

Untuk memperkuat landasan perhitungan, estimasi COCOMO dilakukan menggunakan pernyataan rumus dan konstanta standar berikut:

Project Type	Effort ($E = a \times KLOC^b$)		Duration ($M = a \times E^b$)	
	a	b	a	b
Organic	3.2	1.05	2.5	0.38
Semi-detached	3.0	1.12	2.5	0.35
Embedded	2.8	1.20	2.5	0.32

Tabel 6: Konstanta COCOMO Dasar Berdasarkan Tipe Proyek

Berikut adalah proyeksi estimasinya berdasarkan *Function Point* terbaru (125 FP):

- **Estimasi LOC (*Lines of Code*):** Rata-rata 1 FP $\approx$ 50 LOC untuk PHP/Laravel.
 $LOC = 125 \times 50 = 6.250 \text{ LOC (6.25 KLOC)}$

- **Effort (COCOMO Semi-detached):** Menggunakan rumus $E = a \times (KLOC)^b$ dengan $a = 3.0$ dan $b = 1.12$.

$$E = 3.0 \times (6.25)^{1.12} \approx \mathbf{22.93 \text{ Person-Month (PM)}}$$

- **Estimasi Durasi Nominal (COCOMO):** Menggunakan rumus durasi standar $M = a \times E^b$ dengan $a = 2.5$ dan $b = 0.35$.

$$M = 2.5 \times (22.93)^{0.35} \approx \mathbf{7.49 \text{ bulan}}$$

(Ini adalah durasi nominal jika menggunakan tim berukuran standar default $\approx$ 2-3 orang)

- **Target Durasi Riil dengan 5 Personil:** Karena tim telah ditetapkan berjumlah 5 orang, maka estimasi durasi riil ditekan menjadi:

$$\text{Durasi Riil} = \frac{\text{Effort}}{\text{Total Personil}} = \frac{22.93}{5} \approx \mathbf{4.59 \text{ bulan}}$$

(Target realistis pengembangan menggunakan 5 personel adalah sekitar 4,6 bulan. Akan dilakukan usaha percepatan (*crashing*) untuk mendekati target KAK).

- **Estimasi Biaya:** Dengan asumsi gaji developer (Backend: Rp 7.000.000, Frontend: Rp 7.500.000), estimasi biaya menggunakan basis penjumlahan gaji *developer* sebagai pengali terhadap total *Effort* (Person-Month) seperti berikut:

$$\text{Cost} = \text{Effort} \times (\text{Gaji Backend} + \text{Gaji Frontend})$$

$$\text{Cost} = 22.93 \times (\text{Rp } 7.000.000 + \text{Rp } 7.500.000)$$

$$\text{Cost} = 22.93 \times \text{Rp } 14.500.000 = \mathbf{\text{Rp } 332.485.000}$$

Ringkasan Hasil Estimasi Proyek (SIMADA)

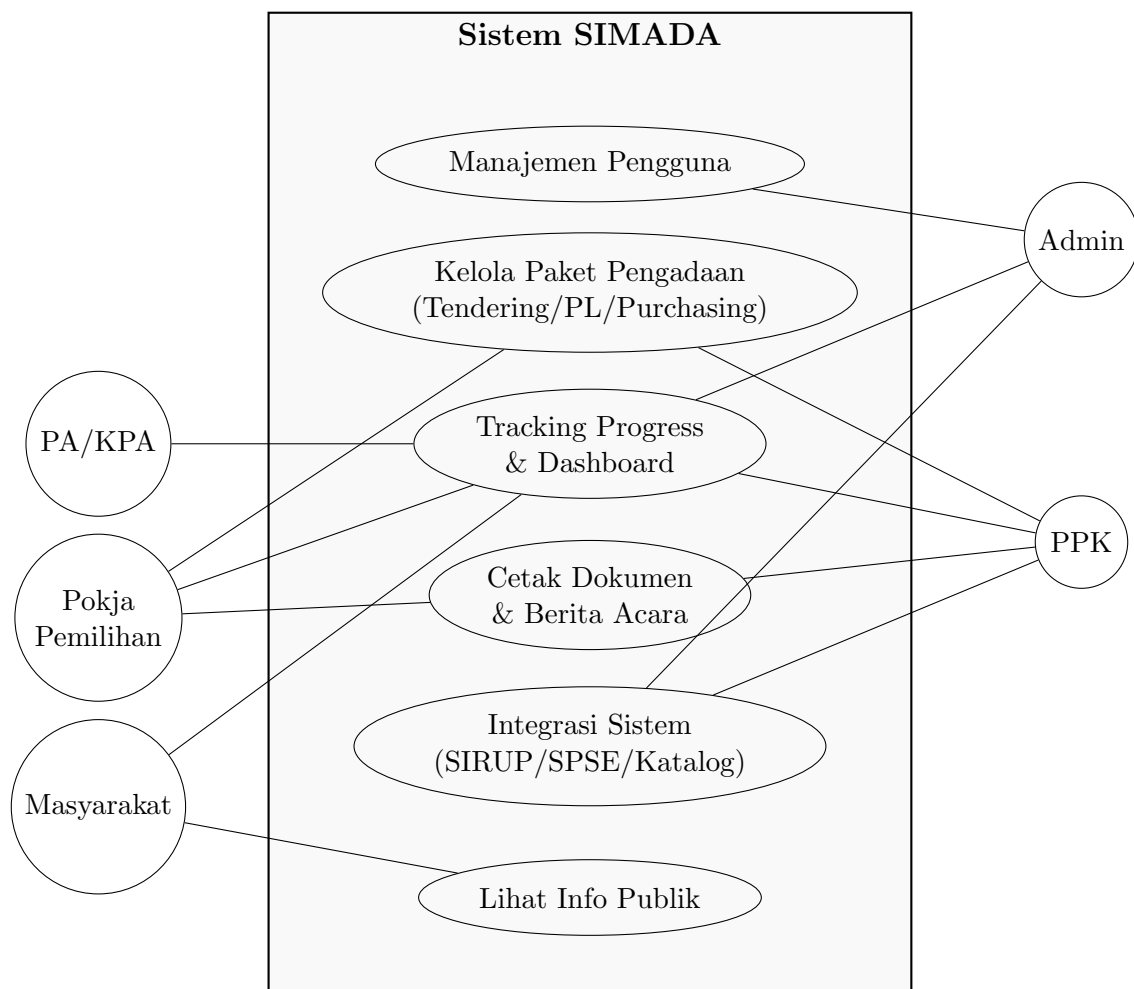
- **Kategori Proyek:** Semi-detached (COCOMO)
- **Total UFP:** 121
- **Adjusted Function Point (FP):** 125 FP ($VAF = 1.03$)
- **Total LOC:** 6.250 LOC (6.25 KLOC)
- **Total Effort Nominal:** 22.93 Person-Month
- **Durasi Nominal (COCOMO):** 7.49 Bulan
- **Kebutuhan Personil (Riil):** 5 Orang
- **Estimasi Durasi (Riil):** $\pm 4,6$ Bulan
- **Estimasi Biaya Total:** Rp 332.485.000

A Appendix A: Glossary

- **SIMADA:** Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa daerah.
- **SPSE:** Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- **PPK:** Pejabat Pembuat Komitmen.
- **Pokja Pemilihan:** Kelompok Kerja yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia.
- **UKPBJ:** Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

B Appendix B: Analysis Models

Berikut adalah diagram *Use Case* yang merepresentasikan interaksi antara aktor (pengguna) dengan fungsionalitas utama dalam sistem SIMADA:



Gambar 1: Diagram Use Case Sistem SIMADA

C Appendix C: To Be Determined List

- TBD-1 Endpoint API pasti dari aplikasi SIRUP dan E-Katalog lokal Kabupaten Kebumen untuk kebutuhan integrasi data.
- TBD-2 Layanan vendor Tanda Tangan Digital (BSrE atau layanan lainnya) yang secara resmi akan dihubungkan ke SIMADA.